

— 技术报告 · TECHNICAL REPORT

棋盘光栅二维剪切干涉仪 前向模型与波前反演

基于刘志祥博士论文的标量模型复现：解析正向光强模型、相移与傅里叶两条解调-重构路线，以及 Levenberg-Marquardt 直接反演的实现与仿真对比

闫坤

版本 1.0 · 2026.09

参考文献：刘志祥《二维剪切干涉检测技术研究》(电子科技大学, 2018)

| 目录

01	引言	3
02	系统架构与前向模型	4
03	论文的两条反演路线	6
04	LM: 光强域直接反演	7
05	实验与对比	8
06	结论与选型	10
附	附录	11

引言

横向剪切干涉仪把被测波前复制成几份并横向错开，错开区域内各份波前发生干涉，波前信息以条纹形状记录在干涉图中；反演的任务是从干涉图反推出波前。棋盘光栅剪切干涉仪的特点是一次测量同时在 x 、 y 两个正交方向产生剪切，一副干涉图同时携带两个方向的波前差分信息。

本报告复现刘志祥博士论文《二维剪切干涉检测技术研究》的完整信号链，并实现三条反演路线：论文的多步相移路线与单帧载频傅里叶路线，以及一条论文之外、直接在光强域做非线性拟合的 Levenberg-Marquardt (LM) 路线。三条路线共用同一个前向光强模型，区别只在“如何从干涉图回到波前”。报告中的波前一律以“波”为单位：1 波即一个波长的光程差，对应相位 2π 、干涉图上的一根条纹。

核心结论

- 前向模型与论文的分区光强公式逐点一致到机器精度，全部反演实验建立在这个已验证的物理基础上。
- 相移与傅里叶路线是“先把相位从光强中解出来、再拟合波前”的线性方法：像差在约 3 波以内时简洁且逐点精确，超过后机制性失效——失效环节在第 5 章用对照实验定位。
- LM 不做相位解调，直接让模型光强逼近实测光强，因此在解调路线失效的情形——单帧干涉图、大像差、条纹对比度未知——仍能精确恢复波前；代价是迭代求解、大像差时依赖初值。
- 比较三种方法前必须先扣除表示误差：只用前 36 项 Zernike 拟合自由曲面时存在约 0.018 波的共同截断下限，方法间的真实差异远小于这个数。

本文回答的问题

干涉图如何由波前生成(第 2 章)? 三条反演路线分别如何工作(第 3、4 章)? 在帧数、像差幅度、系统参数是否已知这三个维度上，各路线的适用边界在哪里(第 5 章)?

02 · ARCHITECTURE & FORWARD MODEL

系统架构与前向模型

代码按信号链分为三层：基础层描述系统参数、光栅衍射级次与 Zernike 多项式；前向层把给定波前算成探测器上的干涉光强；反演层有三条路线——论文的相移与傅里叶两条解调-重构路线，以及直接在光强域迭代的 LM 路线(图 1)。

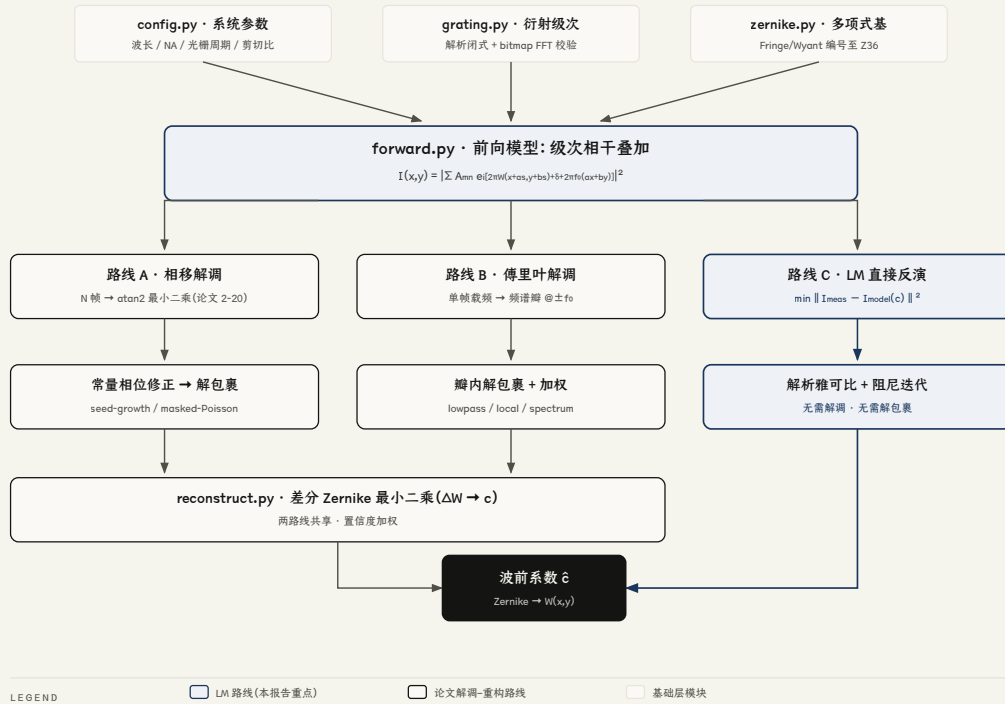


图 1: 系统信号链。前向模型是共同物理基础；两条论文路线经「解调 → 解包裹 → 差分 Zernike」三级处理，LM 路线直接在光强域迭代。

前向模型：三条路线共同的物理基础

前向模型不逐一实现论文按重叠区域列出的光强公式，而是采用统一的**级次相干叠加模型**：棋盘光栅把出瞳场分解为探测器坐标系下的衍射级次 (a, b) ，第 (a, b) 级携带振幅 A_{ab} 和一个相对零级平移 $(a \cdot s, b \cdot s)$ 的光瞳副本 P ，其相位由波前 W 、相移项与载频项共同构成。探测器上的复振幅与光强为

$$E(x, y) = \sum_{a, b} A_{ab} P(x + as, y + bs) \cdot \exp\left\{i 2\pi \left[W(x + as, y + bs) + a \varphi_x + b \varphi_y + f_0 (ax + by) \right]\right\},$$

$$I(x, y) = |E(x, y)|^2.$$

其中 W 为待测波前(单位: 波)， s 为剪切比。相位项按工作模式二选一：相移模式下光栅平移产生与级次成正比的相移 $\delta_{ab} = 2\pi(a \cdot t_x + b \cdot t_y)$ (论文式 2-10)，此时 $f_0 = 0$ ——光栅每平移一步采集一幅干涉图，称为一帧， N 步相移产生 N 帧，默认每方向 8 步、 x 与 y 两方向共 16 帧；傅里叶模

式下 $\varphi_x = \varphi_y = 0$ ，载频项 $2\pi f_0(ax+by)$ 把拍频搬离零频，使单帧即可解调。默认叠加 5 个级次 $\{(0,0), (\pm 1,0), (0,\pm 1)\}$ ，可扩展为含 $(\pm 3,0), (0,\pm 3)$ 的 9 级次。

由于每个级次的光瞳随级次平移，叠加结果自动把探测器面划分为 2/3/4/5 光束重叠区(论文图 2-8/2-9)：中央五束全覆盖处即论文的五光束干涉区，向边缘随覆盖光束数递减，无需任何区域记账。级次振幅有闭式 $A_{mn} = S_m S_n / 2$ ，其中 S_k 为一维方波傅里叶系数；理想占空比下 DC 振幅 1/2、每个 ± 1 级效率 4.11%，与论文表 2-3 逐项一致。占空比 d 偏离 1/2 时引入相位因子 $e^{-2i\pi ad}$ (光栅原点平移)，保证 $d=1/2$ 处无符号跳变。为验证等价性，`paper_region_intensity` 逐字转录了论文分区公式 (2-12)-(2-16)，叠加模型在各区域与其逐点一致到相对差约 10^{-16} (`tests/test_forward_vs_paper.py`)。

论文的两条反演路线

两条路线共用同一个三步流程：**解调**(从干涉图提出差分相位)→**解包裹**(把被折回 $(-\pi, \pi]$ 的相位接回连续值)→**差分 Zernike 拟合**(由差分波前求波前系数)。区别只在第一步如何从光强得到相位。

共同的三步流程

解调得到的是**包裹相位**：反正切只能给出 $(-\pi, \pi]$ 内的值，真实相位超出的部分被折回，相位图上出现 2π 跳变；解包裹沿像素把跳变逐点接回。解调同时给出逐像素的调制度——条纹幅度的度量，也是该像素相位可靠性的天然权重。解包裹后的差分相位换算为差分波前 ΔW ，最后对差分 Zernike 基 $\Delta Z_j = Z_j(x+s, y) - Z_j(x-s, y)$ 做加权最小二乘，得到波前的 Zernike 系数。

路线 A：多步相移

光栅沿一个方向分 N 步平移、每步采一帧； N 帧光强对已知步进做最小二乘， $\psi = \text{atan2}(-\sum I_k \sin \delta_k, \sum I_k \cos \delta_k)$ (论文式 2-20) 给出包裹相位。解出的相位还带一个由光栅决定的常量——理想棋盘光栅下 x 方向为 π 、 y 方向为 0 ，两方向恰差半根条纹——先按模型扣除再解包裹。 x 、 y 两个方向各采一组帧，得到两幅 ΔW 。这条路线的代价是帧数与标定：每个方向至少 3 步，且相移步长必须先标定准确。

路线 B：单帧载频傅里叶

引入离焦载频把 ± 1 级拍频搬到频谱 $\pm f_0$ 处，单帧即可解调。论文式 (2-48) 给出的载频为 $f_0 = 2m/s$ ；本项目默认取其 $1/4$ ，即 $f_0 = m/(2s)$ ——论文载频在默认 128^2 网格上超过 Nyquist 采样极限，故默认取更低载频，两者的解调数学相同。在能满足采样的 512^2 网格上用论文载频重跑同一管线：恢复 $Z7 = 0.5015$ (输入 0.5)，全部系数最大误差 3×10^{-3} 波 (脚本 03 第 5 节)。在频谱中提取 $+f_0$ 谱瓣并反变换得到包裹相位与逐像素置信度 (谱瓣振幅)，瓣内解包裹后进入同一个拟合。对称 ± 1 级同时存在时，谱瓣相位恰为论文式 (2-42) 的**双边差分** $\pi[W(x+s) - W(x-s)]$ 。

三条路线由同一 `ForwardModel` 驱动，保证仿真与重构的物理一致。相移与傅里叶两条路线解调方式不同，但输出同一种数据： x 、 y 两个方向的逐像素差分波前 ΔW ，连同差分约定、常量相位扣除状态和逐像素置信度，一起进入共享的差分 Zernike 加权拟合。

LM: 光强域直接反演

前两条路线把"光强 $\rightarrow$ 波前"拆成解调、解包裹、拟合三个显式步骤；LM 不拆步，直接让前向模型产生的光强去逼近实测光强： $\min_{\mathbf{c}} \|\mathbf{I}_{\text{meas}} - \mathbf{I}_{\text{model}}(\mathbf{c})\|^2$ 。光强对波前系数是非线性的（波前位于指数上），因此用 Levenberg-Marquardt 迭代求解。

残差与参数

残差向量是全部测量帧与模型帧的逐像素光强差；参数向量只含待拟合的 Zernike 系数——整体平移项 Z1 不改变条纹，天然不可观，不参与拟合。相移量、剪切比等系统参数取前向模型的标定值；观测像素默认在光瞳内随机抽取约 4096 个。

解析雅可比

光强对系数 c_j 的导数由链式法则逐级次给出： $dI/dc_j = 2\text{Re}\{E^* \cdot dE/dc_j\}$ ，其中 $dE/dc_j = \sum_m A_m \cdot e^{i\varphi_m} \cdot i2\pi \cdot Z_j(x+sa_m, y+sb_m)$ 。一次雅可比求值的代价约等于一次前向叠加，平移后的 Zernike 采样值可预存复用；与有限差分的对照误差 $<10^{-4}$ 。

阻尼迭代

```
# LM 主循环：阻尼步用增广最小二乘求解，不显式构造 JTJ
repeat:
     $\delta \leftarrow \arg\min \|[J; \sqrt{\lambda} \cdot \text{diag}(J^T J)]\delta - [-f; 0]\|$           # 当前步
     $\rho \leftarrow (F(c) - F(c+\delta)) / \delta^T (\lambda \cdot \text{diag} \cdot \delta - J^T f)$       # 增益比：实际下降/预测下降
    if  $\rho > 0$ :  $c \leftarrow c + \delta, \lambda$  减小          # 预测准确，接受步并放大步长
    else:       $\lambda$  增大                          # 预测失准，拒绝步并缩小步长
until 梯度、步长或代价下降量低于阈值
```

增广最小二乘代替显式正规方程，避免条件数被平方；增益比 ρ 衡量"模型对这一步的预测有多可信"，据此自适应调节阻尼 λ 。典型场景约 6 次迭代收敛，单帧拟合约 0.02 s。

两个配套机制

变量投影：条纹对比度与背景光未知时，这两个参数对模型是线性的，可在每一步解析地解出并消去，只把波前系数留给迭代——系统参数未知因此不需要额外标定环节。**multistart**：像差较大时代价面出现多个局部极小，先对主导系数做粗扫描取最优初值，再交给 LM 精修；5 波以内的像差用零初值即可收敛。总体上，LM 用初值依赖换掉了相位解调、解包裹与相移标定三个环节。

| 实验与对比

本章按问题组织：每节先提出一个问题，再给实验设置与仿真结果。除注明外，仿真在 96×96 网格、剪切比 $s \approx 0.073$ (论文参数) 下进行，相移数据默认每方向 8 步、共 16 帧。

理想条件下，三者精度有差别吗

脚本 02 (128^2 网格) 中，单项 $Z7 = 1$ 波前经相移 16 帧恢复出 $Z7 = 1.0000000000000018$ ，其余系数误差均 $< 10^{-15}$ 。脚本 04 (96^2 网格) 中， $Z2-Z8$ 混合波前 (最大系数约 0.4 波) 经 LM 在同一组 16 帧上约 6 次迭代、0.2 s 收敛，全部拟合系数最大误差 1.9×10^{-13} 波，真值为零的系数泄漏不超过 7.1×10^{-14} 波；LM 用在单帧载频干涉图上误差 2.1×10^{-16} 波。结论：理想条件下三者都达到机器精度，差别不在精度，而在下面的适用条件。

至少要采几帧

路线	最少帧数	前提
相移	每方向 ≥ 3 帧 (默认 8+8)	相移步长已标定
傅里叶	1 帧	载频能把谱瓣搬离零频
LM	1 帧起，多帧更稳	无

对比度与背景未知

实测干涉图常带未知的强度增益与背景。给数据人为做 $I \rightarrow 2.3 \cdot I + 0.17$ 变换后 分别跑三条路线：相移路线误差仍为 1×10^{-15} 波——均匀对称相移的 atan2 解调中，全局增益与背景恰好抵消；傅里叶路线误差 8×10^{-3} 波，与未变换时的基线相同，即该误差来自谱窗固有偏差而非增益背景；LM 经变量投影把增益 (恢复 2.300000)、背景 (0.170000) 与全部波前系数同时解出，16 帧上系数最大误差 3.6×10^{-14} 波，单帧载频图上 4×10^{-16} 波。结论：全局增益与背景对三者都不构成实质障碍；LM 的特点是无需事先标定，把它们当作未知参数一并估计。

像差多大时解调路线会垮

先看失效机制：解调信号是复数，其幅度 (调制度) 在某个像素过零时，该点相位的实部与虚部 同时变号，包裹相位图上出现涡旋；涡旋周围的相位无法被任何解包裹算法正确接回，必然丢失整数个波。把单一彗差 $W = A \cdot Z7$ 的幅度从 0.25 扫到 6 波： $A \leq 3$ 波时逐点精确；约 **3.1 波处调制度首次过零**，此后开始丢整波——3.5 波丢 1 波、 ≥ 4 波丢 2 波，6 波时相移路线只恢复出 5.67 波，而 LM 给出 6.00000。

失效环节由对照实验定位：把真值包裹相位交给同一解包裹器，结果仍逐点精确——问题不在解包裹算法；从前向模型去掉 $(0, \pm 1)$ 级次后，同样幅度下调制度不再过零——根源是一阶谐波解调收进了 $(\pm 1, 0) \cdot (0, \mp 1)^*$ 交叉项(论文式 (2-12)/(2-18) 调制度中本就存在的 $4A_1^2 \cos$ 项)，而非 $(0, 1) \cdot (0, 0)^*$ 漏入—— x 向相移时 $(0, \pm 1)$ 级相位不变、该项落在零频。这是对论文调制度函数 (2-18) 零点结构的数值化：对本剪切比，单一彗差的解调上限约 3 波。另有独立的倾斜规范失效：中心像素 $|\Delta W| > 1$ 波时整幅差分波前错一个整数波常量、被倾斜项吸收 ($A = 3.5$ 时 Z2 出现约 13.7 波的假倾斜)，由 `resolve_tilt_gauge` 先验消解。LM 没有解调这一步，因此不受此限制；它此时的代价是需要 `multistart` 提供初值。

噪声

峰值信噪比 $60 \rightarrow 20$ dB 时 LM 误差单调上升，30 dB 时最大系数误差 5.5×10^{-3} 波，与解调路线同量级——噪声不是路线选择的分化因素。

波前不能用 Zernike 精确表示时

真实面形不一定落在 Zernike 基内。用自由曲面(局部高斯 + 宽高斯 + 中频纹波)生成数据，三方法都只用前 36 项模式(Z2-Z36, 35 个系数)拟合。先把"基底表示能力不足"与"反演没求好"分开：最优 36 项投影相对真值的 RMS 为 **0.01820 波**，这是三者的共同下限。

方法	帧数	相对原始 RMS	相对原始最大误差	相对最佳投影 RMS	相对投影最大误差
相移解调 + 差分 Zernike	16	0.01920	0.09840	0.00610	0.02743
傅里叶解调 + 差分 Zernike	1	0.02359	0.19800	0.01501	0.15775
光强域 LM	16	0.01993	0.10411	0.00812	0.02678

三者相对下限的差距都很小。傅里叶叠加了频谱窗滤波偏差，最大误差集中在区域边缘；LM 最小化的是光强残差而非波前投影，数值略异是目标函数不同所致——其相对投影的最大误差反而最小 (0.02678 波)。对照实验(真值恰好落在 36 项基底内)中 LM 系数误差 3.0×10^{-16} 波，确认其反演环节本身无损。

结论与选型

三条路线共享同一个前向模型，没有绝对的优劣；按测量条件选型即可。

选型

- 像差较小(约 3 波以内)、可采多帧、系统参数已知：优先相移路线——线性求解、结果全局最优、速度快，调制度可直接作为权重。
- 必须单帧测量：用傅里叶路线；代价是频谱窗滤波引入额外偏差，误差主要集中在有效区边缘。
- 像差超过约 3 波、对比度或背景未知、或希望免标定：用 LM——不解调、不解包裹，因此不丢整波，系统参数可与波前联合估计；代价是非线性局部收敛，大像差需要 multistart 提供初值。

主要结论

1. 统一叠加模型与论文分区公式逐点一致(相对差 $\sim 10^{-16}$)，是三条路线共同的物理基础。
2. 解调路线的约 3 波失效是机制性的：调制度过零产生相位涡旋，解包裹必丢整波，与解包裹算法无关。
3. LM 把解调、解包裹、标定三个环节替换为一次光强域优化，越过大像差阈值后仍精确；其代价是初值依赖，而非精度损失。
4. 自由曲面实验中三者的误差都贴近 36 项 Zernike 截断下限，方法间差异远小于表示能力限制。

当前模型边界

实现是空气侧 $0 < NA \leq 1$ 的归一化标量模型，未覆盖浸没式高 NA 的折射率效应、矢量衍射与完整装调误差；误差分析复现了占空比、图形错位、高级次串扰、相移误差、剪切比误差与噪声六类，未覆盖光瞳偏心、探测器倾斜与 Talbot 位置标定。

APPENDIX

| 附录

A. 参考与数据来源

- 刘志祥,《二维剪切干涉检测技术研究》,电子科技大学博士学位论文,2018
- 仓库 README.md §1-§6: 模型推导、误差复现与论文一致性记录
- 实验数据: `output/02_phaseshift_pipeline.json`、`03_fourier_mode.json`、`04_lm_inverse.json`、`06_freeform_wavefront.json` (仿真数据)
- 失效机制对照: `tests/test_demodulation_limit.py`

B. 术语表

剪切比 s : 相邻衍射级次光瞳的相对位移, $s = \sqrt{2\lambda/(2p \cdot NA)}$, 本文默认约 0.073。

差分波前 ΔW : 剪切干涉的实际观测量, 即两个平移波前之差 $W(x+s) - W(x-s)$ 。

包裹相位 / 解包裹: 反正切给出的相位被折回 $(-\pi, \pi]$; 解包裹把跳变接回连续相位。

载频 f_0 : 离焦引入的空间载波, 把拍频搬离零频以支持单帧解调。论文式 (2-48) 为 $f_0 = 2m/s$, 本项目默认取其 $1/4(m/(2s))$, 原因是论文载频在默认 128^2 网格上超过 Nyquist 采样极限; 两者的解调数学相同。

调制零点: 解调信号幅度过零的像素, 包裹相位在此形成涡旋, 解包裹必丢整波。

变量投影: 把对模型为线性的参数(对比度、背景)从非线性迭代中解析消去的方法。

C. 复现

```
uv sync
uv run pytest tests -q
uv run python scripts/run_all.py          # 生成 output/*.png, *.json
```